

浙江大学 20 23 - 20 24 学年 春夏 学期

《大学物理甲 1》课程期中考试试卷 (A)

课程号: 761T0010, 开课学院: 物理学院

考试试卷: A 卷、B 卷 (请在选定项上打√)

考试形式: 闭√、开卷 (请在选定项上打√)

允许带 无存储功能的计算器 入场

考试日期: 2024 年 04 月 28 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名 _____ 学号 _____ 所属院系 _____ 任课老师 _____ 序号 _____

题序	选择	计 1	计 2	计 3	计 4	总 分
得分						
评卷人						

一、 选择题: (单选题, 每题 4 分, 共 48 分)

1. 质点在平面上运动, 运动方程为 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, 速度为 $\vec{v} = \vec{v}(t)$. 若运动时, ① $\frac{d\vec{r}}{dt} = 0$,

$\frac{d\vec{r}}{dt} \neq 0$; ② $\frac{d\vec{v}}{dt} = 0$, $\frac{d\vec{v}}{dt} \neq 0$, 则 ()

- A. ①质点作圆周运动, ②质点作匀加速曲线运动
- B. ①质点作圆周运动, ②质点作匀速率曲线运动
- C. ①质点作变速率直线运动, ②质点作匀速率曲线运动
- D. ①质点作变速率直线运动, ②质点作匀加速曲线运动

2. 一质点沿螺旋线自外向内运动, 如图所示. 已知其走过的弧长与时间 t 的一次方成正比, 则该质点加速度的大小 ()

- A. 越来越大
- B. 越来越小
- C. 为大于零的常数
- D. 始终为零



3. 在由两个质点组成的系统中, 若质点之间只有万有引力作用, 且此系统所受的外力的矢量和为零, 则此系统 ()

- A. 动量和机械能守恒, 但角动量是否守恒不能确定
- B. 动量守恒, 但角动量和机械能是否守恒不能确定
- C. 动量和角动量守恒, 但机械能是否守恒不能确定
- D. 机械能和角动量守恒, 但动量是否守恒不能确定

4. 一质点从静止开始, 沿半径为 6.0m 的圆形轨道作加速运动, 其速率大小以 8.0m/s^2 增大, 经过 0.75s 后, 则该质点的加速度大小为 ()

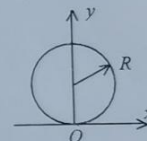
- A. 6.0m/s^2
- B. 8.0m/s^2
- C. 10m/s^2
- D. 12m/s^2
- E. 14m/s^2

5. 一个小球从地面上以初速度 v_0 竖直向上抛出. 小球落回地面后与地面发生非完全弹性碰撞, 小球的回弹速度变小, 经多次垂直上弹, 最后小球停止在地面上. 若测得某次小球落地时的速度大小为 v , 与地面碰撞后的弹起速度值为 rv (其中常数 $r < 1$). 忽略小球与地面的碰撞时间, 则小球停止所化的总时间为 ().

- A. $\frac{2v_0}{g} \frac{1}{1-r}$
- B. $\frac{v_0}{g} \frac{1}{1-r}$
- C. $\frac{2v_0}{g} \frac{1-r}{r}$
- D. $\frac{2v_0}{g} \frac{1}{1-r^2}$

6. 一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动, 有一力 $\vec{F} = F_0(x\vec{i} + y\vec{j})$ 作用在质点上. 在该质点从坐标原点运动到 $(0, 2R)$ 位置过程中, 力 $\vec{F}$ 对它所作的功为 ()

- A. $F_0 R^2$
- B. $2F_0 R^2$
- C. $3F_0 R^2$
- D. $4F_0 R^2$



7. 质量为 m 的粒子在势能 $V = \frac{bx}{x^2 + a^2}$ 的保守力场中运动, 其中 a, b 为正的常数, 则该粒子的稳定平衡位置 x 为 ()

- A. a
- B. $-a$
- C. b
- D. $-b$

8. 光滑平面上, 有一质量为 m 的小球, 系于原长为 l 、劲度系数为 k 的轻质弹性绳的一端, 弹性绳的另一端固定于某点. 初时始, 小球静止, 弹性绳伸直但不拉长, 给小球施加一方向与弹性绳垂直、大小为 v_0 的初速度, 小球运动后绳被拉到最大长度 $3l$, 则初速度 v_0 为 ()

- A. $\frac{l}{2} \sqrt{\frac{k}{m}}$
- B. $\frac{4l}{3} \sqrt{\frac{3k}{m}}$
- C. $\frac{3l}{2} \sqrt{\frac{2k}{m}}$
- D. $2l \sqrt{\frac{k}{m}}$

9. 边长为 l 的正方形薄板, 其质量为 m . 通过薄板中心并与板面垂直的轴的转动惯量为 ()

- A. $\frac{1}{3} ml^2$
- B. $\frac{1}{6} ml^2$
- C. $\frac{1}{12} ml^2$
- D. $\frac{1}{24} ml^2$

10. μ 子的平均寿命为 $2.2 \times 10^{-6}\text{s}$. 由于宇宙射线与大气的的作用, 在 10^5m 的高空产生了相对地面速度为 $0.998c$ (c 为光速) 的 μ 子, 则这些 μ 子的 ()

- A. 寿命将大于平均寿命十倍以上, 能够到达地面
- B. 寿命将大于平均寿命十倍以上, 但仍不能到达地面
- C. 寿命虽不大于平均寿命十倍以上, 但能够到达地面
- D. 寿命将不大于平均寿命十倍以上, 不能到达地面

11. 地面上静止的闪光灯发出两次闪光的时间间隔为 4s, 飞船上的观察者测得的时间间隔为 5s, 则飞船上的观察者测得两次闪光时闪光灯的空间间隔为 () m

- A. 4×10^8 B. 7.2×10^8 C. 9×10^8 D. 12×10^8

12. 数量非常庞大的微粒组成了一个球状星云, 假设刚开始时所有微粒均保持静止, 微粒具有均匀密度 ρ_0 , 半径 r_0 . 该星云系统由于引力的作用而塌陷, 不计微粒间的其他相互作用所带来的影响. 该星云完全塌陷需要的时间为 (). (已知 $\sqrt{\frac{3\pi}{32}} \approx 0.5427$)

- A. $\frac{0.5427}{r_0 \sqrt{G\rho_0}}$ B. $\frac{0.5427}{\sqrt{r_0} \sqrt{G\rho_0}}$ C. $\frac{0.5427}{\sqrt{G\rho_0}}$ D. $\frac{0.5427}{\sqrt{G\rho_0}} r_0$

二、计算题: (4 题, 共 52 分)

1. (本题 10 分)

假设有一做直线运动的质点, 在 $t \geq 0$ 时, 它沿 X 轴方向的速度为 $v_x = \alpha x$, 其中 α 为一个正的非零常量. 已知 $t = 0$ 时, 质点位于 $x_0 > 0$ 的位置, 那么质点运动过程中的加速度 a_x 与位置 x 之间的函数关系式如何? 质点位置 x 与时间 t 之间的函数关系式如何?

得分

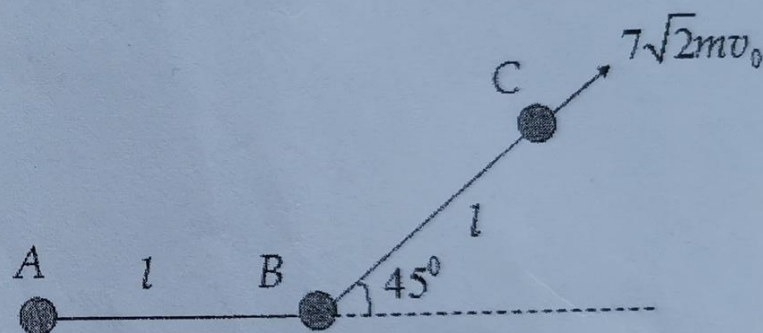
分

2. (本题 15 分)

三个质量均为 m 的刚性小球 A 、 B 和 C ，静止在光滑的水平桌面上，用长度均为 l 、且不可伸长的柔软轻绳相连，其相对位置如图所示， AB 和 BC 之间的夹角为 45° ，且开始时轻绳是被拉直的。现对小球 C 施加一大小为 $7\sqrt{2}mv_0$ 的冲量，方向沿 BC 延长线。

(1) 试分别求出三个小球 A 、 B 和 C 开始运动时的速度大小和方向；

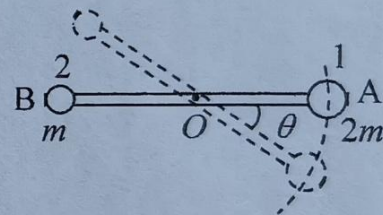
(2) 求出开始运动时三个小球和轻绳组成的系统的质心速度大小和方向。



得分

3. (本题 15 分)

如图所示, 刚性细轻杆 (其质量可视为零) 可绕通过其中点 O 的光滑水平轴在竖直平面内自由转动. 两质量分别为 $2m$ 和 m 的小球 1 和 2 (可视为质点) 串在轻杆上, 它们与轻杆之间的静摩擦系数为 $\mu = 5\sqrt{3}/6$. 开始时轻杆静止在水平位置, 小球 1 和 2 分别位于紧靠轻杆两端点 A 和 B 的位置. 现让系统自水平位置以零初速开始摆动, 通过计算说明哪个小球先脱离轻杆? 并求出该小球脱离轻杆时的位置 (用该小球脱离杆时杆与水平线的夹角表示).



得分

4. (本题 12 分)

两个静止质量均为 m_0 的粒子，一个处于静止状态，另一个动能为其静止能量的 6 倍，两粒子做完全非弹性碰撞，求碰撞后复合粒子的静止质量和速度.

一、选择题：(单选题，每题 4 分，共 48 分)

1. B 2. A 3. B 4. C 5. A
 6. B 7. B 8. C 9. B 10. B
 11. C 12. C

二、计算题：(4 题，共 52 分)

1. (本题 10 分)

解： $a = \frac{dv}{dt} = \frac{v dv}{dx} = \alpha^2 x$ 3+2 分

$$v = \frac{dx}{dt} = \alpha x$$

$$\int_{x_0}^x \frac{dx}{x} = \int_0^t \alpha dt \quad 3 \text{ 分}$$

得： $x = x_0 e^{\alpha t}$ 2 分

2. (本题 15 分)

解：(1) 由题意， $m_A = m_B = m_C = m$ ， $I = 7\sqrt{2}mv_0$ ，三个小球和轻绳组成的系统中，A 球沿 AB 方向运动，C 球沿 BC 方向运动，设 B 球运动方向与 BC 的夹角为 θ ，如图所示，根据动量定理

$$BC \text{ 方向上: } I = mv_A \cos 45^\circ + mv_B \cos \theta + mv_C \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{垂直于 } BC \text{ 方向上: } 0 = mv_A \sin 45^\circ - mv_B \sin \theta \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{或: 水平方向 } I \cos 45^\circ = mv_A + mv_B \cos(45^\circ + \theta) + mv_C \cos 45^\circ$$

$$\text{竖直方向 } I \sin 45^\circ = mv_B \sin(45^\circ + \theta) + mv_C \sin 45^\circ$$

因绳不可伸长，A 球与 B 球沿 AB 方向速度分量相同，B 球与 C 球沿 BC 方向速度分量相同

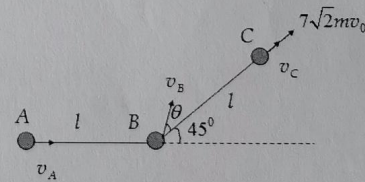
$$v_B \cos(\theta + 45^\circ) = v_A \quad 1 \text{ 分}$$

$$v_B \cos \theta = v_C \quad 1 \text{ 分}$$

解上述方程可得：

$$\tan \theta = \frac{1}{3}, \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{10}}{10}, \quad \cos \theta = \frac{3\sqrt{10}}{10} \quad \text{任一式可定 } v_B \text{ 的方向, } 1 \text{ 分}$$

$$v_A = 2v_0, \quad v_B = 2\sqrt{5}v_0, \quad v_C = 3\sqrt{2}v_0, \quad \text{每个速度各 1 分, 共 3 分}$$



(2) 根据质心的运动规律

$$I = 3mv_{CM} \quad 3 \text{ 分}$$

得: $v_{CM} = \frac{7\sqrt{2}}{3}v_0$ 1 分, 方向沿 BC 方向, 1 分

(2) 另解: $v_{CMx} = \frac{\sum mv_{ix}}{3m} = \frac{7}{3}v_0$ 2 分 $v_{CMy} = \frac{\sum mv_{iy}}{3m} = \frac{7}{3}v_0$ 2 分

$$v_{CM} = \frac{7\sqrt{2}}{3}v_0 \quad 1 \text{ 分}$$

3. (本题 15 分)

解: 设轻杆长为 $2l$, 当杆转到与水平线夹角为 θ 时, 杆的角速度为 ω , 角加速度为 β , 球 1 和球 2 的速度分别为 v_1 和 v_2 , 由机械能守恒和转动定律

$$0 = mgl \sin \theta - 2mgl \sin \theta + \frac{1}{2} \cdot 2mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$2mgl \cos \theta - mg \cos \theta = J\beta = (2ml^2 + ml^2)\beta \quad 2 \text{ 分}$$

另有 $v_1 = v_2 = l\omega$ 2 分

解得:

$$\omega = \sqrt{\frac{2g \sin \theta}{3l}}, \quad \beta = \frac{g \cos \theta}{3l} \quad 2 \text{ 分}$$

设球 1 和球 2 的切向和法向加速度分别为 a_{1t} 、 a_{1n} 和 a_{2t} 、 a_{2n} . 对球 1 在切向和法向上运用牛顿定律:

$$2mg \cos \theta - N_1 = 2ma_{1t} \quad 2 \text{ 分}$$

$$f_1 - 2mg \sin \theta = 2ma_{1n} \quad 2 \text{ 分}$$

解得

$$N_1 = \frac{4}{3}mg \cos \theta, \quad f_1 = \frac{10}{3}mg \sin \theta$$

同理, 对球 2 在切向和法向上运用牛顿定律:

$$N_2 - mg \cos \theta = ma_{2t}$$

$$mg \sin \theta - f_2 = ma_{2n}$$

可求得

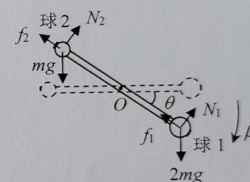
$$N_2 = \frac{4}{3}mg \cos \theta, \quad f_2 = \frac{1}{3}mg \sin \theta$$

由 $N_1 = N_2$, 可知球 1、球 2 对杆的最大静摩擦力相等; $f_1 > f_2$, 可知球 1 与杆之间的摩擦力先达到最大值, 故球 1 先滑动, 即球 1 先脱离轻杆 1 分

此时有

$$f_1 = \mu N_1$$

解得: $\theta = \frac{\pi}{6}$ 2 分



4. (本题 12 分)

解: $E_1 = m_0 c^2$

$$E_2 = m_0 c^2 + 6m_0 c^2 = 7m_0 c^2 \quad 2 \text{ 分}$$

或: $m_2 = m_0 + 6m_0 = 7m_0$

$$E = E_1 + E_2 = 8m_0 c^2$$

碰撞前后能量守恒 (或 质量守恒)

$$E' = E = 8m_0 c^2 \quad 2 \text{ 分}$$

或: $m' = m_0 + m_2 = 8m_0$

$$E_2^2 = p^2 c^2 + (m_0 c^2)^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$p = \sqrt{48} m_0 c$$

$$\text{或: } v_2 = c \sqrt{1 - m_0^2 / m_2^2} = c \sqrt{1 - m_0^2 / (7m_2)^2} = \frac{\sqrt{48}}{7} c \quad p = m_2 v_2 = \sqrt{48} m_0 c$$

碰撞前后动量守恒

$$p' = p = \sqrt{48} m_0 c \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{解一: } v' = p' / m' = \frac{\sqrt{3}}{2} c \quad 2 \text{ 分}$$

$$m'_0 = m' \sqrt{1 - v'^2 / c^2} = 8m_0 \sqrt{1 - v'^2 / c^2} = 4m_0 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{解二: } E'^2 = (p'c)^2 + (m'_0 c^2)^2$$

$$\text{得: } m'_0 = 4m_0 \quad 2 \text{ 分}$$

$$v' = c \sqrt{1 - m'_0{}^2 / m'^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} c \quad 2 \text{ 分}$$